

Rapport de Laboratoire 1 : Introduction à Spring Boot & Spring MVC

Cours : SEG 3502 – Conception et architecture des logiciels

Étudiants	Manasse Biaya (300421324) Anwar Issaoui (300463845)	Date	Septembre 2026
Dépôt GitHub	https://github.com/mxnsbiaya/springBootIntro		

1. Description du travail réalisé

Dans le cadre de ce premier laboratoire de SEG 3502, nous avons pris en main le framework **Spring Boot 3** et son architecture **Spring MVC** en utilisant le langage **Kotlin**. Le but était de comprendre le fonctionnement d'un contrôleur web, la liaison des paramètres de requêtes HTTP, l'utilisation du modèle pour transmettre des données et le rendu via le moteur de gabarits **Thymeleaf**.

L'application développée est un convertisseur de températures bidirectionnel (Celsius ↔ Fahrenheit). Le projet est structuré selon les composants suivants :

- **Contrôleur (`WebController.kt`) :**
 - Initialise les attributs du modèle (`celsius` , `fahrenheit` et `error`) à vide via l'annotation `@ModelAttribute` .
 - Gère la route racine `/` avec la méthode `home()` qui renvoie le gabarit `home.html` .
 - Gère la route `/convert` (requête GET) recevant les paramètres `celsius` , `fahrenheit` et `operation` . Selon l'opération sélectionnée (`CtoF` ou `FtoC`), le contrôleur convertit la valeur en type `Double` , applique la formule de conversion correspondante ($F = (C \times 9/5) + 32$ ou $C = (F - 32) \times 5/9$), puis stocke le résultat arrondi à deux décimales dans le modèle.
 - Intercepte les erreurs de format (`NumberFormatException`) si un utilisateur entre du texte non numérique. Le cas échéant, le contrôleur transmet l'identifiant d'erreur adéquat (`CelsiusFormatError` , `FahrenheitFormatError` ou `OperationFormatError`) et conserve les valeurs saisies dans le formulaire.
- **Vue Thymeleaf (`home.html` et `style.css`) :** Génère la page web avec un formulaire contenant deux champs de saisie et deux boutons de soumission. En cas d'erreur, une structure conditionnelle `th:switch` affiche le message d'avertissement en rouge au-dessus du formulaire.
- **Tests automatisés (`WebControllerTest.kt`) :** Nous avons complété la suite de tests avec `MockMvc` afin de vérifier automatiquement la route d'accueil, les conversions normales (0 °C, 100 °C, 32 °F, 212 °F), ainsi que l'ensemble des cas d'erreur de saisie. Les 9 tests automatisés s'exécutent avec succès.

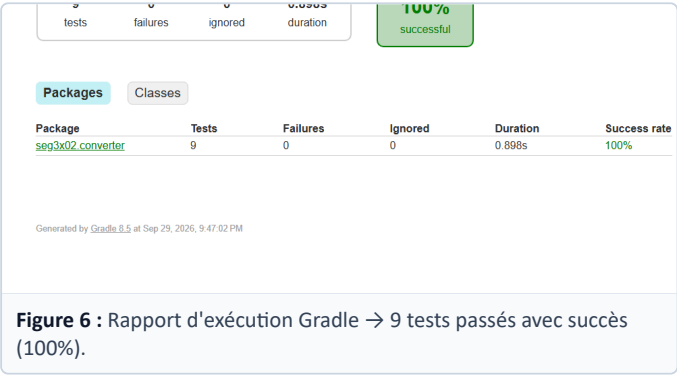
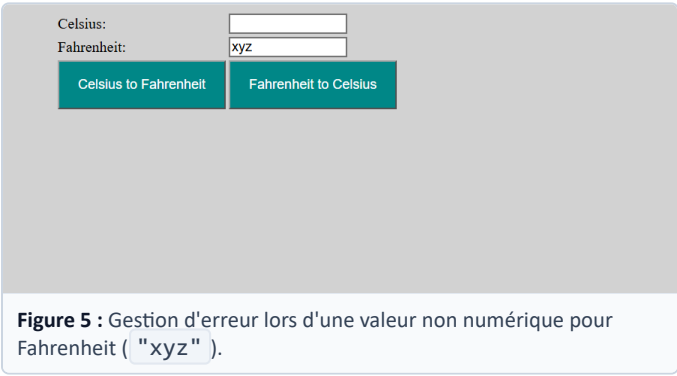
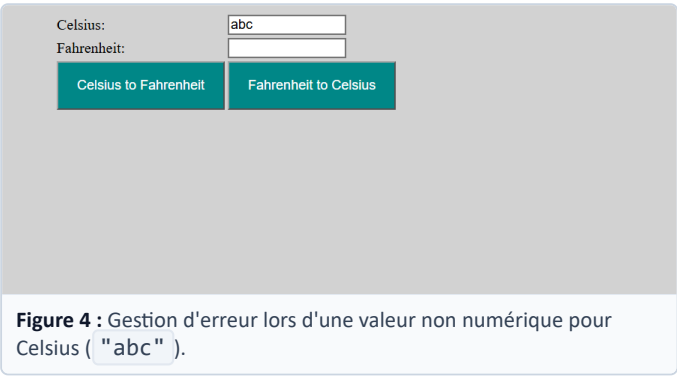
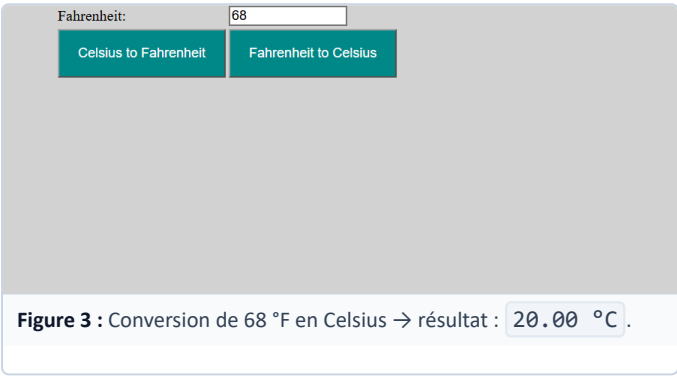
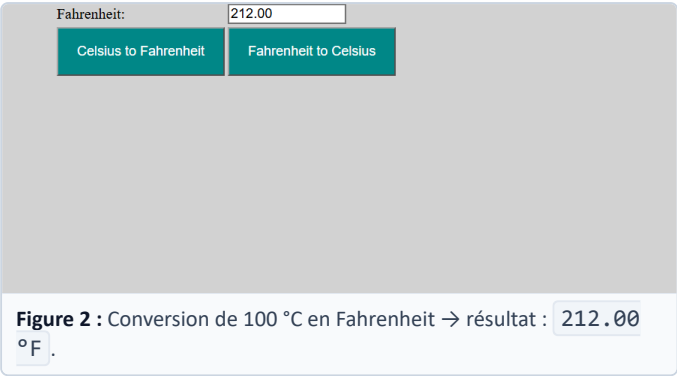
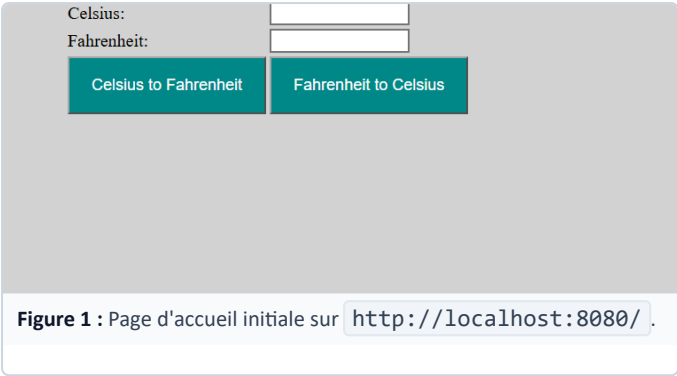
2. Étapes pour installer et exécuter le projet

Le projet utilise l'outil de construction **Gradle** avec le wrapper intégré et requiert **Java 21** (LTS) ainsi que **Git**.

1. **Cloner le projet :** `git clone https://github.com/mxnsbiaya/springBootIntro.git` puis `cd springBootIntro`
2. **Configuration du JDK 21 :** Pointer la variable d'environnement `JAVA_HOME` vers le dossier d'installation du JDK 21.
3. **Exécution des tests automatisés :** Lancer `./gradlew.bat test` (Windows) ou `./gradlew test` (Linux / macOS).
4. **Démarrage de l'application :** Lancer `./gradlew.bat bootRun` (Windows) ou `./gradlew bootRun` (Linux / macOS).
5. **Accès web :** Ouvrir un navigateur à l'adresse `http://localhost:8080/` .

3. Captures d'écran de l'application

Les captures ci-dessous démontrent le bon fonctionnement des différents scénarios d'utilisation :



4. Résumé de la suite de tests automatisés

Tous les tests unitaires et d'intégration ont été validés via JUnit 5 et Spring MockMvc :

Classe	Nom du test	Condition vérifiée	Résultat
ConverterApplicationTests	contextLoads()	Initialisation du contexte Spring Boot	Réussi
WebControllerTest	request_to_home()	Affichage de la page d'accueil (statut 200, vue "home")	Réussi
WebControllerTest	celsius_to_fahrenheit_conversion()	0 °C converti en 32.00 °F	Réussi
WebControllerTest	celsius_to_fahrenheit_boiling_point()	100 °C converti en 212.00 °F	Réussi
WebControllerTest	fahrenheit_to_celsius_conversion()	32 °F converti en 0.00 °C	Réussi
WebControllerTest	fahrenheit_to_celsius_boiling_point()	212 °F converti en 100.00 °C	Réussi
WebControllerTest	celsius_format_error()	Valeur non numérique pour Celsius → CelsiusFormatError	Réussi
WebControllerTest	fahrenheit_format_error()	Valeur non numérique pour Fahrenheit → FahrenheitFormatError	Réussi
WebControllerTest	invalid_operation_error()	Opération non reconnue → OperationFormatError	Réussi